

Exercice 1. (15 pts) Répondre par vrai ou faux et justifier vos réponses.

- Pour $A = \{x \in \mathbb{R}; (x-1)^2 < 1\}$, on a $\inf A = 0$ et $\max A = 2$.
- Toute suite croissante et minorée tend vers $+\infty$.
- Une suite à termes positifs qui converge vers 0 est décroissante.

Exercice 2. (10 pts) Soit $f(x)$ une fonction réelle. Montrer que si $f(x)$ est continue au point a alors $f(x)$ est bornée sur un intervalle contenant a .

Exercice 3. (20 pts) En utilisant la définition de la limite, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - x + 2} = 2 \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - n^2 + n + 1}{n^2 - 1} = +\infty.$$

Exercice 4. (25 pts) On considère la fonction $f(x) = E(2x) - 2E(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

- Montrer que $0 \leq f(x) \leq 1$.
- Trouver les valeurs possibles de $f(x)$ pour $x \in [0, 1[$.
- Montrer que $f(x)$ est périodique de période 1 et tracer $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Donner le domaine de continuité de $f(x)$ et justifier votre réponse.

Exercice 5. (30 pts) On considère la suite $u_{n+1} = \frac{5u_n - 1}{u_n + 3}$ avec $u_0 = 2$.

- Montrer que $u_n > 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- En déduire que u_n est monotone et converge vers L à déterminer.
- On considère maintenant la suite $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.
 - Montrer que v_n est une suite arithmétique de raison $\frac{1}{4}$.
 - En déduire l'expression de v_n puis celle de u_n en fonction de n .
- Soit $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$. Trouver la valeur de $\inf A$ par deux méthodes. Que peut-on dire pour $\min A$ et $\max A$.

Bon travail